

第五章 低 Reynolds 数流动

本章导言

第 3 章通过 Navier-Stokes 方程的无量纲化得到

$$\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \cdot \nabla^* u^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} u^*.$$

也可以采用黏性压强尺度，将其写成

$$Re \left(\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \cdot \nabla^* u^* \right) = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*.$$

这两种写法完全等价，但第二种形式特别适合研究 $Re \ll 1$ 的流动。

当 Reynolds 数很小时，对流惯性相对于压强和黏性作用变得很弱，Navier-Stokes 方程中的非线性项可以在首阶近似下忽略。不过， $Re \ll 1$ 本身只比较了对流与黏性时间尺度；对于快速启动或高频振荡，局部非定常惯性仍可能与黏性作用同阶。只有在稳态或变化足够缓慢时，动量方程才进一步退化为不含任何惯性项的稳态 **Stokes 方程** (Stokes equations)。

这一极限对应一个与日常高速流动很不相同的物理世界。惯性记忆相对于黏性松弛很弱，黏性作用能够迅速影响整个流动尺度，阻力与速度近似成正比，控制方程具有线性叠加性质，稳态流动还表现出运动学可逆性。微小颗粒、微流体和微生物运动经常处于这一动力学区域；因此，低 Reynolds 数流动并不只是从 Navier-Stokes 方程中删去一个小项，而是惯性消失后数学结构和物理直觉都发生了改变。

学习目标

完成本章学习后，应能够：

1. 从无量纲 Navier-Stokes 方程推导低 Reynolds 数极限下的 Stokes 方程；
2. 区分稳态 creeping/Stokes 流、准稳态低 Reynolds 数流动与非定常 Stokes 流；
3. 使用 Reynolds 数和 Womersley 型参数分别判断对流惯性与局部非定常惯性；
4. 说明 Stokes 方程为什么是线性的，并理解叠加原理；
5. 理解低 Reynolds 数稳态流动的运动学可逆性；

6. 识别球体 Stokes 绕流速度场和压强场的主要结果 (选学);
7. 推导并使用 Stokes 阻力公式 $F_D = 6\pi\mu aU$;
8. 推导球体低 Reynolds 数阻力系数 $C_D = 24/Re_D$;
9. 推导小球重力沉降的 Stokes 终端速度;
10. 使用检查表判断 Stokes 沉降公式的适用性, 并估计有限 Reynolds 数修正;
11. 理解 Stokes 悖论所反映的二维低 Reynolds 数外流特殊性;
12. 初步认识低 Reynolds 数流动在颗粒、微流体和生物流动中的应用。

5.1 低 Reynolds 数极限

5.1.1 从无量纲 Navier–Stokes 方程出发

采用长度尺度 L 、速度尺度 U 、对流时间尺度 L/U 和黏性压强尺度 $P_\mu = \mu U/L$, 不可压缩 Navier–Stokes 方程可写为 $\nabla^* \cdot u^* = 0$, 以及

$$Re \left(\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \cdot \nabla^* u^* \right) = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*. \quad (5.1)$$

这里局部非定常项和对流项同乘 Re , 是因为时间尺度已经选成 L/U 。若流动具有独立的特征时间 T_c , 例如快速启动时间或外加振荡周期, 则令 $t^* = t/T_c$ 后应写成

$$\frac{L^2}{\nu T_c} \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + Re u^* \cdot \nabla^* u^* = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*. \quad (5.2)$$

因此, $Re = UL/\nu$ 只直接控制对流惯性与黏性作用之比; 局部非定常惯性则由 $L^2/(\nu T_c)$ 控制。当 $Re \ll 1$ 且流动稳态, 或同时满足 $L^2/(\nu T_c) \ll 1$ 时, 所有惯性项才可在首阶近似中删除。

以下先研究稳态或足够缓慢的情形。在 $Re \ll 1$ 且 $L^2/(\nu T_c) \ll 1$ 的首阶近似下, 两个惯性贡献共同满足

$$\frac{L^2}{\nu T_c} \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + Re u^* \cdot \nabla^* u^* \approx 0.$$

因此得到

$$-\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^* = 0$$

以及

$$\nabla^* \cdot u^* = 0.$$

恢复有量纲形式:

$$\boxed{-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0} \quad (5.3)$$

$$\nabla \cdot u = 0. \quad (5.4)$$

式 5.3 与式 5.4 统称为不可压缩 Stokes 方程。

5.1.2 稳态 creeping 流与非定常 Stokes 流

低 Reynolds 数流动 (low-Reynolds-number flow) 是较宽泛的尺度类别。对其中的稳态问题, $\partial u / \partial t = 0$, 再由 $Re \ll 1$ 忽略对流惯性后, 便得到式 5.3; 这类流动常称爬流或蠕动流 (creeping flow), 也称稳态 Stokes 流。本书在讨论线性阻力和运动学可逆性时, 默认指这一稳态极限。

如果边界变化很慢, 使 $T_c \gg L^2/\nu$, 流场可在每一时刻近似跟随相应的稳态 Stokes 解, 这称为准稳态低 Reynolds 数流动。反之, 即使 $Re \ll 1$, 快速启动或周期振荡仍可能使局部非定常惯性不能忽略, 此时应保留

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla p + \mu \nabla^2 u, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad (5.5)$$

这组方程通常称为非定常 Stokes 方程。它仍然是线性的, 因为被删除的是非线性对流项, 而不是局部时间导数; 第 4 章的 Stokes 第一、第二问题就是这种情形。

表 5.1: 低 Reynolds 数流动在不同时变尺度下的三种动力学区域。

动力学区域	尺度条件	首阶保留的惯性	典型模型
稳态 creeping/Stokes 流	$Re \ll 1$ 且 $\partial/\partial t = 0$	无	$-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$
准稳态低 Reynolds 数流	$Re \ll 1$ 且 $L^2/(\nu T_c) \ll 1$	无	每一时刻近似使用稳态 Stokes 解
非定常 Stokes 流	$Re \ll 1$ 且 $L^2/(\nu T_c) = O(1)$	局部非定常惯性	式 5.5

i 拓展: Womersley 型参数只判断局部非定常惯性

对于角频率为 Ω 的周期运动, 可定义

$$Wo = L \sqrt{\frac{\Omega}{\nu}}, \quad Wo^2 = \frac{\Omega L^2}{\nu}. \quad (5.6)$$

Wo^2 正是式 5.2 中取 $T_c = 1/\Omega$ 后的局部非定常惯性系数。因而 $Re \ll 1$ 、 $Wo = O(1)$ 表示对流惯性虽弱, 振荡惯性却仍需保留; 只有 $Wo \ll 1$ 时, 周期流动才接近准稳态。这里引入 Wo 只为建立时间尺度判断, 不展开振荡管流理论, 也不要把它与第 3 章的 Strouhal 数 St 混淆。

因此，“低 Reynolds 数”不应被机械翻译为“删除所有惯性项”。稳态、准稳态与非定常 Stokes 模型共享弱对流惯性这一前提，但局部时间导数的取舍还需要独立的时间尺度判断。

5.1.3 “速度小”不等于“低 Reynolds 数”

由 $Re = \frac{UL}{\nu}$ 可知，低 Reynolds 数不仅可能来自小速度，还可能来自：很小的特征长度；很大的运动黏度；或三者共同作用。

例如：大型物体即使运动缓慢，也不一定有很小的 Reynolds 数；微米尺度颗粒即使以看起来不低的速度运动，也可能处于低 Reynolds 数区域。

因此，低 Reynolds 数是一个流动尺度概念，而不是单纯的速度概念。

5.2 Stokes 方程的基本性质

5.2.1 线性

完整 Navier-Stokes 方程中的主要非线性来自 $u \cdot \nabla u$ 。在 Stokes 极限中，该项被忽略，因此控制方程 $-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$ 对未知量 u 和 p 是线性的。

因此，如果 (u_1, p_1) 和 (u_2, p_2) 分别是两个 Stokes 流动问题的解，那么在边界条件允许时， $u = c_1 u_1 + c_2 u_2$ 、 $p = c_1 p_1 + c_2 p_2$ 仍然满足 Stokes 方程，其中 c_1, c_2 为常数。这就是叠加原理。

5.2.2 阻力与速度成正比

由于控制方程和应力关系都是线性的，如果边界速度整体乘以常数 c ，即 $U \rightarrow cU$ ，则速度场、压强扰动和黏性应力也都乘以 c 。因此在几何形状固定时：

$$F_D \propto U$$

而不是常见高 Reynolds 数流动中的 $F_D \propto U^2$ 。

这正是 Stokes 阻力的基本结构。

5.2.3 压强与黏性共同平衡

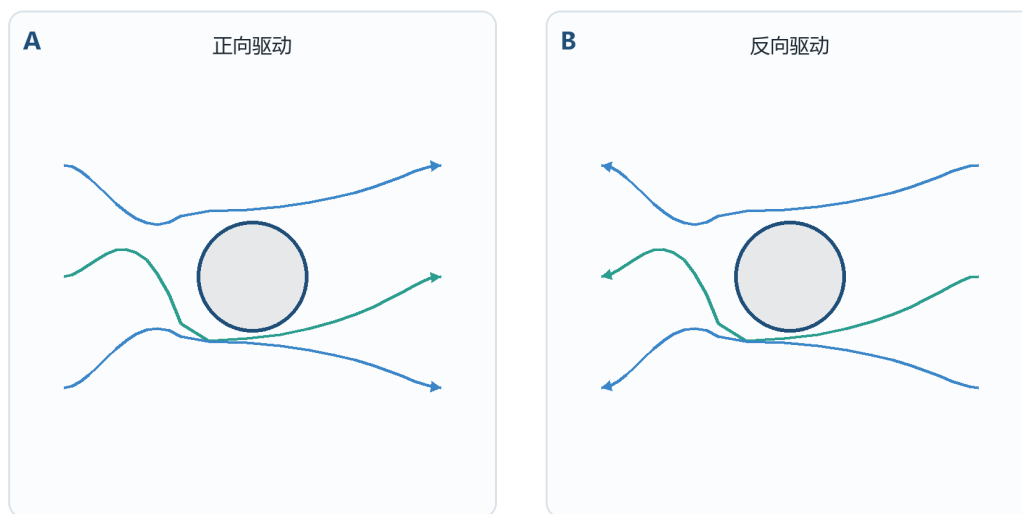
Stokes 方程可写成 $\nabla p = \mu \nabla^2 u$ ，即压强梯度与黏性动量扩散直接平衡，不再有同阶惯性项参与局部动量输运。

5.3 低 Reynolds 数流动的运动学可逆性

5.3.1 反向运动

考虑稳态 Stokes 方程 $-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$ 。如果 (u, p) 是一个解，那么 $(-u, -p)$ 也满足 $-\nabla(-p) + \mu \nabla^2(-u) = 0$ 。因此，当所有边界速度同时反向时，整个流场也会严格反向。

这称为低 Reynolds 数流动的运动学可逆性 (kinematic reversibility)。



惯性相对黏性可忽略时，边界运动反向会使流动轨迹反向重演

图 5.1: Stokes 流运动学可逆性的示意：所有边界速度反向后，速度场与流体轨迹反向重演。

5.3.2 与高 Reynolds 数流动的区别

在具有显著惯性的流动中，Navier-Stokes 方程包含 $u \cdot \nabla u$ 。若令 $u \rightarrow -u$ ，则 $(-u) \cdot \nabla(-u) = u \cdot \nabla u$ ，该项并不会改变符号。

因此，完整 Navier-Stokes 方程并不具有与 Stokes 方程相同的简单反面对称性。

5.3.3 一个经典思想实验

设想在极低 Reynolds 数条件下，有两个同心圆柱，中间充满高黏度流体，并放置一小滴染料。

如果内圆柱缓慢转动若干圈，染料会被剪切成复杂细丝。

随后若将内圆柱严格反向转动同样圈数，理想 Stokes 极限下，流动会沿原路径倒放，染料在理论上会重新回到接近初始状态。

这并不是因为扩散消失，而是因为：Stokes 速度场本身可逆；若分子扩散足够弱，标记物主要随流动对流。

i 低 Reynolds 数世界的直觉

在惯性极弱的世界里，“停止推动”几乎意味着“停止运动”。
流体不会像高速运动的物体那样依靠惯性继续前进。

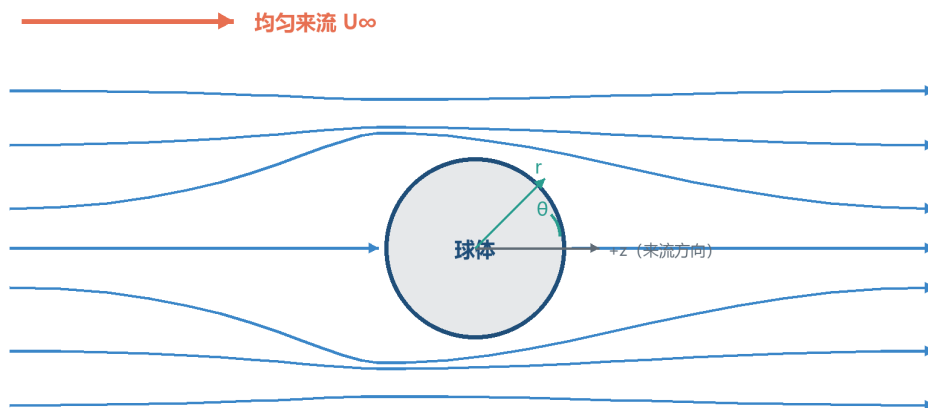
5.4 球体 Stokes 绕流

5.4.1 问题设置

考虑半径为 a 的固定球体，均匀来流速度 U_∞ 沿 z 方向。以球心为原点，采用球坐标 (r, θ, φ) ，其中 θ 为相对于来流方向的极角。

假设：不可压缩 Newton 流体；稳态；轴对称； $Re_D \ll 1$ ；球面满足无滑移；远场速度趋于均匀来流。

定义基于直径 $D = 2a$ 的 Reynolds 数 $Re_D = \rho U_\infty D / \mu = 2\rho U_\infty a / \mu$ 。这里普通斜体 D 表示球体直径，与第 2 章的变形率张量 D 区分。当 $Re_D \ll 1$ 时，可以采用 Stokes 方程。



低 Reynolds 数下流线前后近似对称，无分离尾迹

图 5.2: 低 Reynolds 数球体绕流示意。 $+z$ 轴沿来流方向，极角 θ 由 $+z$ 轴量至径向 r ；流线前后近似对称，并在球面满足无滑移和无穿透条件。

5.4.2 边界条件

球面无滑移条件为 $u_r(a, \theta) = u_\theta(a, \theta) = 0$ ；远场条件为 $u_r \rightarrow U_\infty \cos \theta$ 、 $u_\theta \rightarrow -U_\infty \sin \theta$ ($r \rightarrow \infty$)。

5.5 球体 Stokes 解（结果展示/选学）

i 教学定位：结果展示，不要求记忆

本节给出三维球坐标中的速度场和压强场，主要用于展示一个完整 Stokes 外流解如何满足球面与远场边界条件。若课堂不安排球坐标推导，学生不必记忆式 5.7、式 5.8 和式 5.9 的具体系数。

本章必须掌握的主线是：Stokes 方程的线性与运动学可逆性；球体阻力 $F_D = 6\pi\mu a U_\infty$ ；阻力系数 $C_D = 24/Re_D$ ；颗粒沉降速度；以及使用公式后的 Reynolds 数适用性检查。

5.5.1 速度场

求解轴对称 Stokes 方程，可以得到

$$u_r = U_\infty \cos \theta \left[1 - \frac{3a}{2r} + \frac{a^3}{2r^3} \right] \quad (5.7)$$

以及

$$u_\theta = -U_\infty \sin \theta \left[1 - \frac{3a}{4r} - \frac{a^3}{4r^3} \right]. \quad (5.8)$$

这些表达式满足球面无滑移条件 $u_r = u_\theta = 0$ ($r = a$)，并在 $r \rightarrow \infty$ 时趋于 $u_r \rightarrow U_\infty \cos \theta$ 、 $u_\theta \rightarrow -U_\infty \sin \theta$ 。

5.5.2 压强场

压强扰动为

$$p - p_\infty = -\frac{3\mu U_\infty a}{2r^2} \cos \theta. \quad (5.9)$$

在迎流侧，压强高于远场值；在背流侧，压强低于远场值。

因此，球体总阻力既包含：压强贡献；黏性剪切贡献。

5.5.3 为什么低 Reynolds 数球体没有分离

在 Stokes 极限中，流线平滑地绕过球体并在下游重新汇合。

不存在典型高 Reynolds 数绕流中的：边界层分离；大尺度回流区；涡脱落；湍流尾迹。

原因在于：

惯性相对于黏性作用太弱，流体没有足够的“惯性记忆”形成明显的下游脱离结构。

第 7 章研究高 Reynolds 数绕流时，将看到完全不同的物理图像。

5.6 Stokes 阻力

5.6.1 总阻力

将球面上的压强牵引和黏性牵引分别进行面积积分，可以得到球体所受总阻力：

$$F_D = 6\pi\mu a U_\infty. \quad (5.10)$$

若用直径 $D = 2a$, 则

$$F_D = 3\pi\mu D U_\infty. \quad (5.11)$$

这就是著名的 **Stokes 阻力定律**。

5.6.2 阻力的线性特征

Stokes 阻力满足 $F_D \propto \mu$ 、 $F_D \propto a$ 和 $F_D \propto U_\infty$ 。其中最值得注意的是其速度一次关系；与惯性主导外流中常见的 $F_D \sim \rho U_\infty^2 A$ 相比，低 Reynolds 数阻力与速度只呈一次关系。

5.6.3 压差阻力与黏性阻力

Stokes 球体绕流的总阻力由压差阻力和黏性剪切阻力共同组成。经典结果为 $F_{D,p} = 2\pi\mu a U_\infty$ 、 $F_{D,\tau} = 4\pi\mu a U_\infty$ ，两者分别占总阻力的 1/3 和 2/3。因此，即使流动没有发生分离，压强仍可对阻力作出有限贡献。

5.7 球体阻力系数

5.7.1 阻力系数定义

球体投影面积为 $A = \pi a^2 = \pi D^2/4$ 。定义阻力系数 $C_D = F_D/(\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 A)$ 。代入 $F_D = 3\pi\mu D U_\infty$ 并化简，可得

$$C_D = \frac{24}{Re_D}. \quad (5.12)$$

这是低 Reynolds 数球体绕流最重要的无量纲结果之一。

5.7.2 一个容易混淆的问题：Reynolds 数的长度定义

若使用球半径 a 定义 $Re_a = \rho U_\infty a / \mu$ ，则 $Re_D = 2Re_a$ ，阻力系数关系写成 $C_D = 12/Re_a$ 。所以引用 $C_D = 24/Re$ 时必须说明：

这里的 Reynolds 数是基于球体直径定义的。

这与第 3 章强调的“无量纲参数必须明确特征尺度”完全一致。

5.8 Stokes 阻力的适用范围

Stokes 阻力公式是 $Re_D \rightarrow 0$ 时的渐近结果，严格来说要求 $Re_D \ll 1$ 。

工程上常将 $Re_D < 0.1$ 作为 Stokes 阻力具有较高精度的典型范围；在稍大的 Reynolds 数下仍可作为近似，但误差会逐渐增加（文献 6、7）。

随着 Reynolds 数增大，惯性修正开始重要，流场不再严格前后可逆，阻力也会偏离 $24/Re_D$ ；更高 Reynolds 数下还会出现分离和尾迹。因此，使用 Stokes 阻力前必须首先计算 Re_D 。

! 公式使用前先检查 Reynolds 数

如果用 Stokes 阻力计算颗粒速度，又需要用该速度计算 Reynolds 数，可以采用迭代检查：

1. 先假设 Stokes 区域；
2. 计算速度；
3. 用该速度计算 Re_D ；
4. 检查 $Re_D \ll 1$ 是否成立。

5.9 Oseen 修正（Oseen correction, 拓展）

i 拓展内容

本节用于说明 Stokes 近似的下一阶修正思想，不要求掌握完整推导。

Stokes 首阶近似舍去了相对于黏性作用较小的惯性项。

但在球体外部很远的位置，黏性扰动逐渐减弱，即使 Reynolds 数很小，被忽略的惯性项最终也可能与黏性项具有可比性。

Oseen 提出保留一部分线性化惯性作用，从而得到比 Stokes 解更精确的低 Reynolds 数近似。

球体阻力的首阶修正可以写成

$$C_D = \frac{24}{Re_D} \left(1 + \frac{3}{16} Re_D + \cdots \right).$$

这个结果说明：

Stokes 解是 $Re_D \rightarrow 0$ 的首阶极限，而不是任意有限 Reynolds 数下的精确解。

这一思想与后续边界层理论中的渐近近似有相似之处：不同区域或不同阶次可能需要保留不同物理效应。

5.10 颗粒的重力沉降

5.10.1 受力分析

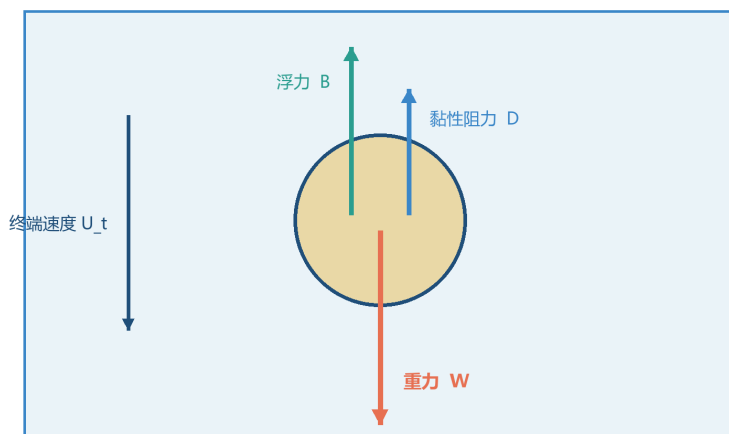
考虑半径为 a 、密度为 ρ_p 的小球，在密度为 ρ_f 、动力黏度为 μ 的静止流体中沉降。

球体所受主要力包括：

重力。 $F_g = \rho_p(4\pi a^3/3)g$ 。

浮力。 $F_b = \rho_f(4\pi a^3/3)g$ 。

黏性阻力。 若颗粒 Reynolds 数足够小，则 $F_D = 6\pi\mu aU$ 。



达到终端速度后： $W = B + D$ ，合力为零

图 5.3: 低 Reynolds 数颗粒沉降的受力平衡。达到终端速度后，重力由浮力与黏性阻力共同平衡。

5.10.2 终端沉降速度

颗粒刚开始下落时会加速。

随着速度增大，阻力增大。

最终达到终端状态，此时 $dU/dt = 0$ ，并有 $F_g - F_b - F_D = 0$ ，即 $(\rho_p - \rho_f)(4\pi a^3/3)g = 6\pi\mu aU_t$ 。因此

$$U_t = \frac{2(\rho_p - \rho_f)ga^2}{9\mu}. \quad (5.13)$$

若用颗粒直径 $D = 2a$, 则

$$U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}. \quad (5.14)$$

这就是 **Stokes 沉降速度**。

这条公式不仅包含力平衡, 还隐含了球体 Stokes 绕流的几何、物性和边界假设。使用前应逐项检查:

表 5.2: Stokes 沉降公式的适用性检查表。

检查项	需要满足的条件	条件失效时的主要影响
颗粒几何	颗粒近似为刚性孤立球	非球形颗粒的阻力与姿态有关
流体模型	不可压缩、常黏度 Newton 流体	非 Newton 性或变黏度会改变阻力关系
界面条件	颗粒表面满足无滑移, 连续介质近似有效	滑移、稀薄气体效应或可变形界面会改变阻力
外域近似	流体域相对于颗粒足够大	邻近壁面会提高阻力并降低沉降速度
颗粒浓度	颗粒足够稀疏, 无明显颗粒间相互作用	受阻沉降、尾随或团聚会改变速度
惯性水平 运动状态	由所得速度计算的 $Re_p \ll 1$ 已达到稳定终端速度	需要有限 Reynolds 数阻力修正 启动阶段还需考虑颗粒惯性, 必要时包括附加质量与历史力

其中“无限域”不是要求容器真的无限大, 而是要求颗粒离壁面足够远, 使壁面修正小于问题允许的误差; “孤立球”也意味着其他颗粒造成的流体动力相互作用可以忽略。 Re_p 检查只是清单中的一项, 不能替代其余条件。

5.10.3 沉降速度的尺度关系

由式 5.14 可知 $U_t \propto D^2$ 且 $U_t \propto 1/\mu$ 。因此在 Stokes 区域内, 颗粒直径增加 2 倍时终端沉降速度增加 4 倍, 而黏度越大, 沉降速度越小。

5.10.4 颗粒 Reynolds 数

终端速度计算出来后, 需要检查 $Re_p = \rho_f U_t D / \mu$ 。若 $Re_p \ll 1$, 则“忽略流体惯性”这一项假设自洽; 其余几何、物性和边界假设仍需按表 5.2 分别核对。若 Re_p 不再很小, 则需要采用有限 Reynolds 数阻力关系。

例题 5.1 小颗粒在水中的沉降：Stokes 解与有限 Reynolds 数修正

球形颗粒直径 $D = 50 \mu\text{m} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ ，颗粒密度 $\rho_p = 2500 \text{ kg/m}^3$ 。流体为水， $\rho_f = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $\mu = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

由 Stokes 沉降公式 $U_t = (\rho_p - \rho_f)gD^2/(18\mu)$ ，代入数据得到

$$U_S = 2.044 \times 10^{-3} \text{ m/s}, \quad Re_S = \frac{\rho_f U_S D}{\mu} = 0.1022.$$

这里用下标 S 标记未经惯性修正的 Stokes 预测。为了量化 “ $Re_p \approx 0.10$ 到底意味着多大变化”，采用 5.9 节的 Oseen 首阶阻力修正。终端力平衡可写成

$$U_t \left(1 + \frac{3}{16} Re_p \right) = U_S, \quad Re_p = \frac{\rho_f U_t D}{\mu}.$$

令 $x = U_t/U_S$ ，则 $Re_p = x Re_S$ ，从而

$$x \left(1 + \frac{3}{16} Re_S x \right) = 1.$$

取正根得到 $x = 0.9815$ ，即 $U_t = 2.006 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ 、 $Re_p = 0.1003$ 。

表 5.3: 例 5.1 中 Stokes 沉降速度与有限 Reynolds 数修正的比较。

模型	U_t (mm/s)	Re_p	相对 Stokes 结果的变化
Stokes 首阶	2.044	0.1022	基准
Oseen 首阶修正	2.006	0.1003	-1.85%

在这一工况下，有限 Reynolds 数修正仅使沉降速度降低约 1.9%。这说明适用范围不是跨过 $Re_p = 0.1$ 就突然失效的绝对分界，而是误差随 Re_p 逐渐增长；是否可直接使用 Stokes 公式，应由所需精度和表 5.2 中的其他条件共同决定。

即使颗粒尺寸只有几十微米，也应在计算后检查 Reynolds 数，而不能仅凭“颗粒很小”直接使用 Stokes 公式。Oseen 修正本身也是小 Re_p 渐近展开；当 Re_p 不再很小时，应改用适当的有限 Reynolds 数阻力关系，而不是继续增加这一首阶公式的使用范围。

5.11 颗粒达到终端速度需要多久

5.11.1 非稳态受力方程的最简单模型

暂时忽略附加质量、Basset 历史力等更复杂效应，仅考虑：重力；浮力；Stokes 阻力。

颗粒运动方程为 $m_p dU/dt = (\rho_p - \rho_f)(4\pi a^3/3)g - 6\pi\mu aU$ 。定义终端速度 U_t ，则方程可以写成 $dU/dt + U/\tau_p = U_t/\tau_p$ ，其中

$$\tau_p = \frac{\rho_p D^2}{18\mu} \quad (5.15)$$

称为简单 Stokes 模型下的颗粒响应时间。

若 $U(0) = 0$, 则

$$U(t) = U_t (1 - e^{-t/\tau_p}).$$

5.11.2 物理意义

颗粒速度以指数形式接近终端速度。

当 $t = \tau_p$ 时, 有 $U = (1 - e^{-1})U_t \approx 0.632U_t$ 。

经过几个 τ_p 后, 颗粒速度已经非常接近终端速度。

这一时间尺度在颗粒动力学、气溶胶和多相流中非常重要。

5.12 低 Reynolds 数下的颗粒迁移：阻力与迁移率

Stokes 阻力写成 $F_D = 6\pi\mu aU$ 。

反过来, 如果外力 F 已知, 则稳态迁移速度为

$$U = \frac{F}{6\pi\mu a}. \quad (5.16)$$

定义迁移率 $\mathcal{M} = 1/(6\pi\mu a)$, 则 $U = \mathcal{M}F$, 直接体现低 Reynolds 数区力与速度之间的线性关系。这种响应形式广泛用于颗粒沉降、胶体运动、微流体输运、电泳与磁泳简化模型以及生物微尺度运动。

5.13 低 Reynolds 数世界中的“惯性相对黏性可忽略”

5.13.1 瞬间停止驱动会发生什么

宏观物体停止受力后通常会因惯性继续运动；在准稳态低 Reynolds 数极限中, 黏性松弛时间远短于驱动变化时间, 微尺度运动则会在驱动停止后迅速衰减。因此“停止推动几乎等于停止运动”是一条相对于观察时间尺度成立的近似, 而不是速度在数学上无时间地跳为零。若停止过程快到与黏性扩散时间或颗粒响应时间可比, 就必须回到 5.1.2 节的非定常 Stokes 模型, 并视问题需要考虑附加质量和历史力等效应。

5.13.2 非互易运动的重要性

在流体惯性和游动物体惯性均可忽略的准稳态 Stokes 极限中, 运动学可逆性意味着一个完全对称的往复形变通常无法产生净推进。

这构成了著名的 **scallop theorem** 的基本思想：

一个只有单自由度、进行时间可逆往复形变的微型游动物，在理想 Stokes 流中不能通过一个完整周期产生净位移。

例如简单地“张开—闭合—张开—闭合”，如果后半周期严格是前半周期的时间反演，则流体运动也会完全反向。有限的非定常惯性可能破坏这一严格结论，因此扇贝定理的适用条件同样不能只用一个小的对流 Reynolds 数概括。

微生物要在低 Reynolds 数下实现推进，通常需要采用螺旋旋转、非对称波动或多自由度非互易形变，使一个周期的后半程不再是前半程的简单时间反演。

本书不展开微生物流体动力学，但这一例子非常直观地展示了 Stokes 方程的可逆性。

5.14 Stokes 悖论

5.14.1 二维圆柱问题

球体是三维物体，其 Stokes 绕流存在同时满足球面无滑移和无穷远均匀来流条件的解。

如果把问题换成二维无限长圆柱，并直接尝试求解二维稳态 Stokes 方程，则会出现一个著名困难：

无法同时满足圆柱表面无滑移和无穷远均匀来流条件。

这一现象称为 **Stokes paradox**。

5.14.2 为什么会出现悖论

Stokes 近似把惯性项视为相对于黏性项可忽略，并把这一判断延伸到整个流场；然而二维外流中的速度扰动衰减过慢，在离圆柱足够远的位置，惯性项相对于黏性项不再保持可忽略。因此，二维无限外域中的纯 Stokes 近似在远场并不一致。失效的是“在整个无限流场中处处忽略惯性”这一近似，而不是完整 Navier-Stokes 方程本身。

令圆柱半径为 a ，并定义 $Re_a = U_\infty a / \nu \ll 1$ 。若在距圆柱 r 的位置估算均匀来流对扰动的惯性输运与黏性扩散之比，则有

$$\frac{\text{局部惯性作用}}{\text{局部黏性作用}} \sim \frac{U_\infty r}{\nu} = Re_a \frac{r}{a}.$$

因此 $r = O(a)$ 的近场可以满足 Stokes 首阶近似，但当 r 增长到 $O(a/Re_a)$ 时，上述比值成为 $O(1)$ ，远场必须重新保留惯性修正。

5.14.3 Stokes 悖论的启示

Stokes 悖论非常值得理解，因为它告诉我们：

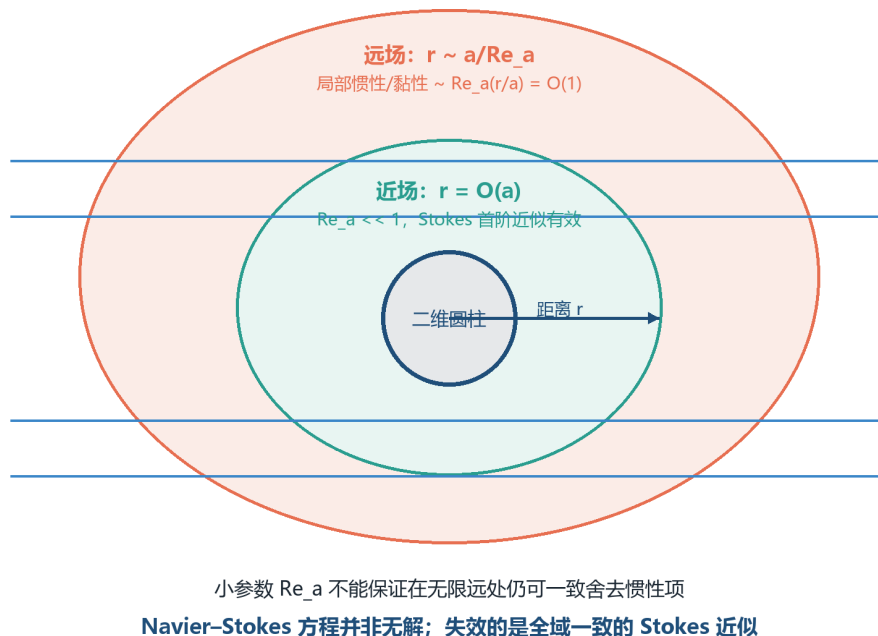


图 5.4: Stokes 悖论中的近似不一致：在圆柱附近， $Re_a \ll 1$ 使 Stokes 首阶近似有效；但随距离增大，局部惯性与黏性作用之比约按 $Re_a(r/a)$ 增长，并在远场达到 $O(1)$ 。因此并非 Navier-Stokes 方程无解，而是全域一致舍去惯性项的近似失效。

1. 一个小参数并不一定可以在整个空间中统一忽略；
2. 不同区域可能需要不同近似；
3. 极限过程与远场极限可能不能简单交换；
4. 渐近分析必须关注近似的空间一致性。

从分区角度看， $r/a = O(1)$ 的近场由 Stokes 方程给出首阶描述，而在伸展坐标 $R = Re_a(r/a) = O(1)$ 的远场中，Oseen 惯性修正进入首阶。两种近似各自在自己的区域内有效，并需要通过重叠区域连接，才能构造全域一致的描述。这里不展开匹配渐近展开的计算，但这一“先识别区域，再在各区保留正确主导平衡”的方法将在第 6 章成为核心工具。

第 6 章处理高 Reynolds 数壁面流动时，区域安排看似相反：外区黏性较弱，可采用近似无黏描述；靠近壁面的薄层中，巨大法向速度梯度却使黏性重新进入首阶。Stokes 悖论与边界层理论的共同点不是哪一项总是重要，而是同一小参数在不同空间尺度下可以对应不同主导平衡，因此不能把某个局部成立的删项结论无条件推广到全域。

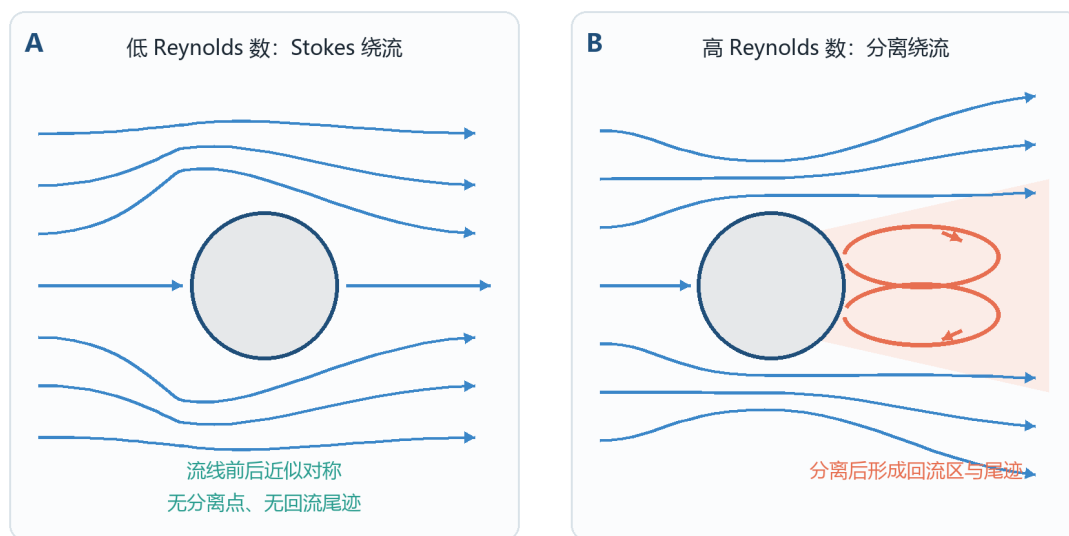
5.15 低 Reynolds 数流动中的流线结构

低 Reynolds 数绕流的一个典型特点是：流线平滑；前后近似对称；无明显惯性尾迹；无周期涡脱落；扰动主要由黏性向空间传播。

以球体绕流为例，Stokes 极限下的流场前后对称。

而当 Reynolds 数逐渐由 $Re \ll 1$ 增大到 $Re = O(1)$ 乃至 $Re \gg 1$ 时，流动会逐步出现：前后不对

称；惯性尾迹；分离；涡脱落；湍流尾迹。



Reynolds 数增大后，前后对称性被惯性效应打破

图 5.5: 球体绕流的 Reynolds 数效应对照: 低 Reynolds 数 Stokes 流中流线前后近似对称且不分离; 高 Reynolds 数下惯性作用破坏这种对称性, 并产生分离、回流区和下游尾迹。右图为物理概念示意, 不对应某一特定 Reynolds 数。

因此，球体和圆柱绕流可以看作理解 Reynolds 数作用的非常典型的连续案例。

5.16 低 Reynolds 数流动的典型应用

5.16.1 微流体

微流道中由于特征长度很小，即使速度并不极低，也可能满足 $Re \ll 1$ 。

此时：流动通常为层流；惯性混合很弱；分子扩散相对重要；几何设计对输运行为非常关键。

5.16.2 气溶胶与颗粒输运

微小颗粒在气体或液体中运动时，经常处于 Stokes 或近 Stokes 区域。

典型问题包括：颗粒沉降；粉尘捕集；液滴迁移；气溶胶动力学；微粒分离。

5.16.3 生物流动

细菌、精子等微型游动物体由于尺度很小，常满足 $Re \ll 1$ 。

它们的推进方式与大型鱼类或鸟类完全不同。

惯性作用相对于黏性作用通常可忽略，推进依赖持续、非互易的形变。

5.16.4 多孔介质中的局部流动

在孔隙尺度很小、流速较低时，多孔介质孔隙中的局部流动也常处于低 Reynolds 数区域。

Darcy 定律 $U = -(K/\mu)\nabla p$ 所体现的“速度与压强梯度线性关系”，与低 Reynolds 数 Stokes 流动的线性结构密切相关。

本书不系统展开多孔介质流动，但这一联系值得注意。

5.17 Stokes 流与第 4 章精确解的联系

第 4 章中的很多经典流动也表现出压强与黏性的线性平衡。

例如平面 Poiseuille 流满足 $0 = -dp/dx + \mu d^2u/dy^2$ 。

这一方程本质上就是 Stokes 动量方程在特殊几何中的一个分量形式。

Poiseuille 流的惯性项为零，并不要求 Reynolds 数很小。对于充分发展的单向流动， $u \cdot \nabla u = 0$ 来自几何和速度依赖关系，因此即使 Reynolds 数并非极小，层流充分发展解仍可满足完整 Navier-Stokes 方程。Stokes 近似的逻辑不同：惯性项一般不严格为零，只是因 $Re \ll 1$ 而在首阶被忽略。

❗ 不要混淆“恰好为零”和“近似忽略”

这两种方程简化的数学结果有时相似，但物理依据完全不同。

5.18 低 Reynolds 数近似的标准分析流程

遇到一个可能的低 Reynolds 数问题时，可以采用以下流程：

1. 确定特征尺度。选择 U 、 L 和 ν ；若问题非定常，还要确定独立的 T_c 或频率 Ω 。
2. 分别检查两类惯性。用 $Re = UL/\nu$ 判断对流惯性；用 $L^2/(\nu T_c)$ 或 Wo 判断局部非定常惯性。
3. 识别动力学区域。区分稳态、准稳态和非定常 Stokes 问题，不能仅凭 $Re \ll 1$ 删除所有惯性项。
4. 选择首阶方程。稳态或准稳态时使用式 5.3；快速非定常问题使用式 5.5。
5. 应用几何、对称性和边界条件。例如固壁无滑移、远场条件、轴对称或周期条件。
6. 求解速度、压强和应力。
7. 计算整体量。例如阻力、迁移速度、沉降速度和流量。
8. 回头检查假设。利用所得速度重新计算 Reynolds 数，并检查时间尺度、壁面影响和颗粒相互作用等条件是否自洽。

5.19 本章知识链

本章逻辑可以概括为：

无量纲 Navier–Stokes 方程 $\rightarrow$ 分别比较 Re 与 $L^2/(\nu T_c)$ $\rightarrow$ 稳态/准稳态 Stokes 方程或非定常 Stokes 方程 $\rightarrow$ 线性；稳态时具有运动学可逆性 $\rightarrow$ 球体 Stokes 绕流 $\rightarrow F_D = 6\pi\mu aU \rightarrow C_D = 24/Re_D \rightarrow$ 沉降、颗粒迁移、微流体与生物流动。

一个无量纲极限可以直接改变控制方程的数学结构，并进一步决定整个流动物理。

! 通向第 6 章：从全域删项转向分区主导平衡

Stokes 悖论给出的近场 Stokes 区与远场 Oseen 区，是本书第一次明确出现“不同区域需要不同首阶方程”。第 6 章将把同一方法用于高 Reynolds 数壁面流动：外部近似无黏区与内部黏性边界层必须分别缩放并相互连接。两章由此共享同一条渐近分析原则——先用局部尺度识别主导平衡，再判断不同近似如何共同组成全域解。

5.20 本章小结

1. $Re \ll 1$ 直接说明对流惯性较弱，但不自动保证局部非定常惯性可忽略。快速启动或振荡问题还需检查 $L^2/(\nu T_c)$ 或 Wo 。
2. 稳态不可压缩 Stokes 方程为 $-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$ 、 $\nabla \cdot u = 0$ ；非定常 Stokes 方程还保留 $\rho \partial u / \partial t$ 。
3. Stokes 方程是线性的。因此满足叠加原理，阻力与速度呈线性关系。
4. 稳态 Stokes 流具有运动学可逆性。所有边界速度反向时，整个流场也严格反向。
5. 球体低 Reynolds 数绕流的 Stokes 阻力为 $F_D = 6\pi\mu aU$ 。
6. 若 Reynolds 数基于球体直径定义，则 $Re_D = \rho UD / \mu$ ，且 $C_D = 24/Re_D$ 。
7. Stokes 球体阻力中，压差阻力占 1/3，黏性剪切阻力占 2/3。
8. 小球的 Stokes 终端沉降速度为 $U_t = (\rho_p - \rho_f)gD^2/(18\mu)$ 。
9. 使用 Stokes 沉降公式后必须同时检查颗粒 Reynolds 数、孤立球与无限域近似、Newton 流体、无滑移以及壁面和颗粒相互作用。
10. 低 Reynolds 数流动中的阻力与速度成正比，而不是速度平方。
11. Stokes 悖论说明二维无限外流中不能在整个空间一致地忽略惯性。近场 Stokes 区与远场 Oseen 区进一步引出第 6 章的分区渐近思想。
12. 低 Reynolds 数流动广泛存在于微流体、颗粒输运、气溶胶、生物流动和多孔介质问题中。

习题

题目层级： 必做（核心概念、基本推导与标准计算）； 选做（进阶推导、专题应用与方法比较）； 研究训练（开放论证、建模判断、CFD/实验分析或综合研究）。

基础题

5.1 必做从无量纲 Navier–Stokes 方程

$$Re \left(\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \cdot \nabla^* u^* \right) = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*$$

出发完成下列分析：

1. 说明该式默认采用了怎样的时间尺度，并在流动稳态时推导 Stokes 方程；
2. 若问题具有独立特征时间 T_c ，重新写出局部非定常项和对流项的系数；
3. 解释为什么对快速启动或高频振荡问题，不能只凭 $Re \ll 1$ 删除所有惯性项。

5.2 必做说明以下三个概念之间的区别：

1. 速度很小；
2. Reynolds 数很小；
3. 惯性项恰好为零。

分别给出一个可能的例子。

5.3 必做为什么 Stokes 方程是线性的，而 Navier–Stokes 方程一般是非线性的？

指出产生非线性的具体项。

5.4 必做若某低 Reynolds 数流动的边界速度整体增大 3 倍：

1. 速度场如何变化？
2. 压强扰动如何变化？
3. 黏性应力如何变化？
4. 阻力如何变化？

可逆性

5.5 选做证明：如果稳态 Stokes 方程的解为 (u, p) ,

那么 $(-u, -p)$

也是 Stokes 方程的解。

5.6 选做为什么完整稳态 Navier–Stokes 方程一般不具有相同的简单反向对称性？

请分析 $u \cdot \nabla u$

在 $u \rightarrow -u$

下的变化。

5.7 选做用自己的语言解释：

“低 Reynolds 数流动具有运动学可逆性。”

这一性质是否意味着实际流体中的分子扩散和热扩散也会自动反向？

球体 Stokes 绕流

5.8 选做球体 Stokes 绕流径向速度为 $u_r = U_\infty \cos \theta \left[1 - \frac{3a}{2r} + \frac{a^3}{2r^3} \right]$.

验证：

1. 在 $r = a$ 处有 $u_r = 0$;
2. 在 $r \rightarrow \infty$ 时有 $u_r \rightarrow U_\infty \cos \theta$ 。

5.9 选做球体 Stokes 绕流切向速度为 $u_\theta = -U_\infty \sin \theta \left[1 - \frac{3a}{4r} - \frac{a^3}{4r^3} \right]$.

验证球面无滑移条件。

5.10 选做已知 $F_D = 6\pi\mu aU$.

证明若使用球体直径 $D = 2a$

定义 Reynolds 数，则 $C_D = \frac{24}{Re_D}$.

阻力与颗粒运动

5.11 必做一个直径为 $D = 20 \mu\text{m}$ 的球形颗粒，以 $U = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ 的相对速度在水中运动。

取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

求：

1. 颗粒 Reynolds 数；
2. Stokes 阻力；
3. 阻力系数。

5.12 必做若球体速度增加为原来的 2 倍，在 Stokes 区域内：

1. 阻力增加多少倍？
2. 阻力系数如何变化？
3. Reynolds 数如何变化？

5.13 必做某球体使用半径定义 Reynolds 数： $Re_a = \frac{\rho U a}{\mu}$.

推导以 Re_a 表示的阻力系数关系。

沉降

5.14 必做从重力、浮力和 Stokes 阻力平衡出发，推导 $U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}$.

5.15 必做在 Stokes 区域内，如果颗粒直径增大为原来的 3 倍，其他条件不变：

1. 终端沉降速度增大多少倍？
2. 用所得尺度关系判断颗粒 Reynolds 数大约增大多少倍。

提示： $Re_p \propto U_t D$.

5.16 必做 一颗球形颗粒满足： $D = 30 \mu\text{m}$, $\rho_p = 2500 \text{ kg/m}^3$,

流体参数： $\rho_f = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

求：

1. Stokes 终端沉降速度；
2. 由此得到的颗粒 Reynolds 数；
3. 判断 Stokes 近似是否合理。

5.17 必做 如果颗粒密度小于流体密度， $\rho_p < \rho_f$,

式 $U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}$ 给出负值。

解释这个负号的物理意义。

颗粒响应时间

5.18 选做 在最简单 Stokes 模型下： $\tau_p = \frac{\rho_p D^2}{18\mu}$.

若颗粒直径减小到原来的 1/10，颗粒响应时间变为原来的多少？

5.19 选做 已知 $U(t) = U_t (1 - e^{-t/\tau_p})$.

求颗粒达到：

1. $90\%U_t$ ；
2. $99\%U_t$

所需的时间，并用 τ_p 表示。

概念与拓展题

5.20 研究训练 为什么低 Reynolds 数球体绕流没有典型的分离尾迹，而高 Reynolds 数球体或圆柱绕流会出现尾迹？

5.21 研究训练 解释 Stokes 悖论：

1. 它发生在什么类型的问题中？
2. 它是否意味着二维 Navier-Stokes 方程没有解？
3. 它真正说明的是哪一种近似失效？

5.22 研究训练 为什么 Stokes 悖论和后续边界层理论都提醒我们：

“一个小参数不能在所有区域中不加判断地直接令为零。”

5.23 研究训练解释为什么一个只做完全时间可逆开合运动的理想微型“扇贝”在 Stokes 流中不能产生净推进。

不要求数学推导，只需结合运动学可逆性说明。

综合题

5.24 研究训练一个实验中，小球在高黏度液体中以稳定速度沉降。

已知： $D = 1.0 \text{ mm}$, $\rho_p = 7800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_f = 1200 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 5.0 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

1. 用 Stokes 公式估算终端速度；
2. 计算颗粒 Reynolds 数；
3. 判断该估算是否自洽；
4. 若黏度减小为原来的 $1/10$ ，是否仍可直接使用 Stokes 公式？说明理由。

5.25 研究训练某研究者测得球形颗粒阻力，并发现： $F_D \propto U$.

能否据此直接断言流动一定严格满足 $Re \ll 1$ ？

讨论：线性阻力；Reynolds 数；实验范围；近似适用性。

5.26 研究训练比较以下两种流动：

A: 充分发展圆管 Poiseuille 层流；

B: 球体低 Reynolds 数 Stokes 绕流。

两者的动量方程中都可能只剩压强和黏性作用。

说明二者为什么不能简单认为是“同一种低 Reynolds 数近似”。

思考与讨论

1. 为什么低 Reynolds 数流动中阻力通常与速度成正比？
2. 为什么在 Stokes 世界里“停止划水”几乎就意味着“停止前进”？
3. 为什么低 Reynolds 数流动中的前后对称性会随着 Reynolds 数增加而逐渐破坏？
4. 为什么压差阻力并不一定需要流动分离才能产生？
5. Stokes 阻力中的 6π 是量纲分析能得到的吗？为什么？
6. 为什么 Stokes 沉降速度必须在计算后重新检查 Reynolds 数？
7. 为什么尺寸减小会使低 Reynolds 数流动在微尺度中如此常见？
8. 为什么微生物的推进策略不能简单缩小大型鱼类的摆尾方式？
9. Stokes 悖论告诉我们关于渐近近似的什么重要原则？
10. 如果一个新颗粒问题的 $Re_p \approx 1$ ，你是否还会直接使用 $C_D = 24/Re_p$ ？你会怎么处理？